# Конспект лекций: Теория вероятностей и математическая статистика

(Оцифрованная и дополненная версия)

Оцифровано по материалам лекционных тетрадей

23 октября 2026 г.

**Аннотация**

Данный документ представляет собой подробную оцифровку лекционных записей по курсу «Теория вероятностей и математическая статистика». В конспект включены ключевые темы, а также подробные алгебраические и комбинаторные доказательства всех основных фактов и теорем. Конспект расширен современными визуализациями, цветными блоками теорем и наглядными примерами.

## Содержание

**1 Элементы теории графов** **3**
- 1.1 Основные понятия и определения . . . 3
- 1.2 Матричные способы задания графа . . . 3
  - 1.2.1 Матрица смежности $B$ . . . 3
  - 1.2.2 Матрица инцидентности $A$ . . . 3
- 1.3 Связность, мосты и деревья . . . 3
- 1.4 Планарные графы и формула Эйлера . . . 4

**2 Случайные события и вероятностное пространство** **5**
- 2.1 Пространство элементарных исходов . . . 5
- 2.2 Элементы комбинаторики . . . 5
- 2.3 Классическое определение вероятности . . . 6
- 2.4 Операции над событиями и диаграммы Эйлера-Венна . . . 6
- 2.5 Теоремы сложения вероятностей . . . 6

**3 Геометрическая и условная вероятность** **8**
- 3.1 Геометрическая вероятность . . . 8
- 3.2 Условная вероятность и теорема умножения . . . 9
- 3.3 Независимость событий . . . 9
- 3.4 Парадокс Монти Холла . . . 10

**4 Формула полной вероятности и формула Байеса** **11**
- 4.1 Полная группа гипотез . . . 11
- 4.2 Формула полной вероятности . . . 11
- 4.3 Формула Байеса (Теорема гипотез) . . . 12
- 4.4 Визуализация: Деревья вероятностей . . . 12

**5 Дискретные случайные величины** **13**
5.1 Определение и закон распределения . . . 13
5.2 Математическое ожидание и его свойства . . . 13
5.3 Дисперсия и ее свойства . . . 14
5.4 Графическое представление закона распределения . . . 15
5.4.1 Многоугольник распределения вероятностей . . . 15
5.4.2 Функция распределения (CDF) . . . 15
5.5 Геометрическое распределение . . . 16

**6 Двумерные случайные величины и корреляция** **17**
6.1 Совместное распределение и математическое ожидание суммы . . . 17
6.2 Ковариация и корреляция . . . 17

**7 Предельные теоремы теории вероятностей** **19**
7.1 Неравенство Маркова . . . 19
7.2 Неравенство Чебышева . . . 19
7.3 Схема Бернулли и Биномиальное распределение . . . 20
7.4 Законы больших чисел . . . 20

# 1 Элементы теории графов

## 1.1 Основные понятия и определения

Теория графов является важным инструментом для визуализации и анализа дискретных вероятностных пространств, марковских цепей и комбинаторных задач.

**Определение 1.1.** ***Граф*** $G = (V, E)$ *— это математическая модель, состоящая из конечного непустого множества вершин* $V$ *и множества ребер* $E$*, представляющего собой связи между парами вершин. Формально, ребро — это неупорядоченная или упорядоченная пара вершин.*

- **Изолированная вершина** — вершина со степенью 0 (нет инцидентных ребер).
- **Петля** — ребро, связывающее вершину саму с собой.
- **Кратные ребра** — несколько ребер, соединяющих одну и ту же пару вершин.
- **Простой граф** — граф без петель и кратных ребер. В курсе теории вероятностей чаще всего работают с простыми графами.

## 1.2 Матричные способы задания графа

Пусть граф имеет $n = |V|$ вершин и $m = |E|$ ребер.

### 1.2.1 Матрица смежности $B$

Размер матрицы $B$ составляет $n \times n$. Элемент $B_{ij}$ равен числу ребер, связывающих вершину $v_i$ и вершину $v_j$:

$$B_{ij} = \begin{cases} k, & \text{если вершины } v_i \text{ и } v_j \text{ соединены } k \text{ ребрами,} \\ 0, & \text{в противном случае.} \end{cases}$$

Для неориентированного графа матрица смежности всегда симметрична ($B_{ij} = B_{ji}$).

### 1.2.2 Матрица инцидентности $A$

Размер матрицы $A$ составляет $n \times m$. Для ориентированного графа (орграфа) элементы матрицы определяются следующим образом:

$$A_{ij} = \begin{cases} -1, & \text{если ребро } e_j \text{ выходит из вершины } v_i, \\ 1, & \text{если ребро } e_j \text{ входит в вершину } v_i, \\ 0, & \text{если ребро } e_j \text{ не инцидентно вершине } v_i. \end{cases}$$

## 1.3 Связность, мосты и деревья

**Определение 1.2.** *Ребро* $e$ *связного графа называется* ***мостом****, если при его удалении граф распадается на несколько компонент связности.*

**Определение 1.3.** ***Деревом*** *называется связный простой граф, не содержащий циклов. Деревья широко используются при построении деревьев вероятностей.*

**Теорема 1.1** (О числе ребер в дереве)**.** *Любое дерево с $n \geq 1$ вершинами содержит ровно $m = n - 1$ ребер.*

*Доказательство.* Доказательство проведем методом математической индукции по числу вершин $n$.

- **База индукции:** При $n = 1$ граф состоит из одной вершины. Циклов нет, ребер тоже нет. Формула дает $m = 1 - 1 = 0$. Утверждение верно.
- **Индукционный переход:** Предположим, что любое дерево с $k$ вершинами имеет $k - 1$ ребер. Рассмотрим произвольное дерево $T$ с $k + 1$ вершинами. Известно, что в любом дереве с числом вершин больше одной есть хотя бы один «лист» (вершина степени 1). Удалим этот лист и инцидентное ему ребро. Полученный граф $T'$ останется связным (так как удаление листа не разрушает пути между оставшимися вершинами) и в нем не появится циклов (так как мы только удаляли элементы). Следовательно, $T'$ — тоже дерево.

  По предположению индукции, так как в $T'$ ровно $k$ вершин, то в нем $k - 1$ ребер. Возвращая удаленную вершину и 1 ребро обратно, получаем, что в исходном дереве $T$ ровно $(k - 1) + 1 = k$ ребер.

Утверждение доказано для любого числа вершин $n$. □

**Определение 1.4.** ***Полный граф*** *$K_n$ — простой граф с $n$ вершинами, в котором каждые две вершины соединены ребром. Число ребер в $K_n$ равно $m = \frac{n(n-1)}{2}$.*

## 1.4 Планарные графы и формула Эйлера

**Определение 1.5.** *Граф называется* ***планарным****, если существует такое его изображение на плоскости, при котором ребра пересекаются только в своих концах (вершинах).*

**Теорема 1.2** (Формула Эйлера для плоских графов)**.** *Для любого связного планарного графа, уложенного на плоскости, справедливо строгое соотношение:*

$$V - E + F = 2,$$

*где $V$ — число вершин, $E$ — число ребер, $F$ — число граней (включая одну внешнюю бесконечную грань).*

*Доказательство.* Доказательство проведем индукцией по числу циклов в графе.

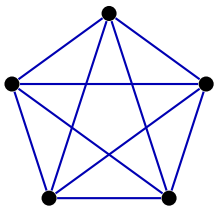
- **Случай 1 (без циклов):** Если граф является деревом, то по предыдущей теореме $E = V - 1$. Поскольку циклов нет, граф не ограничивает ни одной внутренней области, следовательно, существует только одна грань — внешняя ($F = 1$). Проверяем формулу: $V - (V - 1) + 1 = V - V + 1 + 1 = 2$. Верно.

- **Случай 2 (с циклами):** Предположим, формула верна для графов с $c$ циклов. Пусть наш граф имеет $c+1$ циклов. Удалим одно любое ребро, принадлежащее какому-либо циклу. При этом связность графа не нарушится (так как разорван лишь один обходной путь), но число ребер уменьшится на единицу: $E' = E - 1$. Удаление ребра из цикла объединяет две смежные грани (внутреннюю и внешнюю по отношению к удаленному ребру) в одну, следовательно, число граней также уменьшится на 1: $F' = F - 1$. Число вершин остается неизменным: $V' = V$.

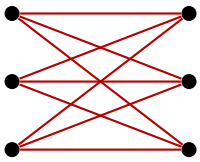
  По индукционному предположению для нового графа выполняется: $V' - E' + F' = 2$. Подставим исходные переменные: $V-(E-1)+(F-1) = V-E+1+F-1 = V-E+F$. Значение выражения не изменилось и по-прежнему равно 2.

Таким образом, формула доказана. □

**Теорема 1.3** (Теорема Понтрягина — Куратовского)**.** *Граф является планарным тогда и только тогда, когда он не содержит подграфов, гомеоморфных полному графу $K_5$ или полному двудольному графу $K_{3,3}$.*



**а) Полный граф $K_5$**



**б) Двудольный граф $K_{3,3}$**

Рис. 1: Классические непланарные графы (критерий Куратовского)

# 2 Случайные события и вероятностное пространство

## 2.1 Пространство элементарных исходов

Основной концепцией теории вероятностей является формализация случайного эксперимента. **Пространство элементарных исходов** $\Omega$ — это множество всех возможных взаимно исключающих исходов $\omega$, которыми может завершиться эксперимент. Событие $A$ — это любое подмножество исходов $A \subseteq \Omega$.

- **Дискретное вероятностное пространство:** $\Omega$ конечно или счетно (например, бросок кубика $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$).
- **Непрерывное вероятностное пространство:** $\Omega$ несчетно (например, интервал времени, координата точки на отрезке).

## 2.2 Элементы комбинаторики

Для подсчета числа исходов в вероятностных моделях часто используются формулы комбинаторики. Пусть имеется множество из $n$ различных элементов.

- **Перестановки** — это способы упорядочить все $n$ элементов. Их число равно:

$$P_n = n! = 1 \cdot 2 \cdots n.$$

- **Размещения** — это упорядоченные наборы из $k$ элементов, выбранных из $n$. Число размещений (важен состав и порядок):

$$A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}.$$

- **Сочетания** — это неупорядоченные подмножества из $k$ элементов, выбранных из $n$. Число сочетаний (важен только состав):

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

## 2.3 Классическое определение вероятности

Если эксперимент удовлетворяет двум условиям:

1. Число всех исходов $|\Omega| = n$ конечно.
2. Все исходы равновозможны (симметрия эксперимента).

То вероятность наступления события $A$, состоящего из $m$ исходов, определяется как отношение:

$$\mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{m}{n}.$$

**Пример 2.1** (Примеры классической вероятности)**.** *1.* ***Бросание монет:*** *При подбрасывании трех монет* $\Omega = \{OOO, OOP, OPO, OPP, POO, POP, PPO, PPP\}$*, всего* $|\Omega| = 8$*. Пусть событие* $A$ *— выпадение ровно одного орла:* $A = \{OPP, POP, PPO\}$*,* $|A| = 3$*.*

$$\mathbb{P}(A) = \frac{3}{8} = 0{,}375.$$

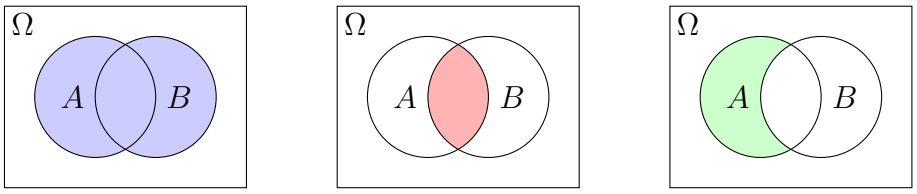
*2.* ***Бросание двух игральных костей:*** *Всего исходов* $|\Omega| = 6 \times 6 = 36$*. Распределение суммы выпавших очков* $X$*:*

| *Сумма* $X$ | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Исходов* | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *5* | *4* | *3* | *2* | *1* |
| $\mathbb{P}(X)$ | $\frac{1}{36}$ | $\frac{2}{36}$ | $\frac{3}{36}$ | $\frac{4}{36}$ | $\frac{5}{36}$ | $\frac{6}{36}$ | $\frac{5}{36}$ | $\frac{4}{36}$ | $\frac{3}{36}$ | $\frac{2}{36}$ | $\frac{1}{36}$ |

## 2.4 Операции над событиями и диаграммы Эйлера-Венна

События и операции над ними удобно визуализировать с помощью **диаграмм Эйлера-Венна**, где пространство $\Omega$ изображается прямоугольником, а события — кругами внутри него.

## 2.5 Теоремы сложения вероятностей




$A \cup B$ (Объединение) $A \cap B$ (Пересечение) $A \setminus B$ (Разность)

Рис. 2: Визуализация основных операций над событиями

**Теорема 2.1** (Теорема сложения для несовместных событий)**.** *Если события $A$ и $B$ не могут наступить одновременно ($A \cap B = \varnothing$), то:*

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B).$$

*Доказательство.* Пусть общее число исходов равно $n$. Событию $A$ благоприятствует $m_A$ исходов, событию $B$ — $m_B$ исходов. Поскольку $A$ и $B$ не пересекаются, событию $A \cup B$ благоприятствует ровно $m_A + m_B$ исходов:

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \frac{m_A + m_B}{n} = \frac{m_A}{n} + \frac{m_B}{n} = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B).$$

□

**Теорема 2.2** (Общая теорема сложения вероятностей)**.** *Для любых двух событий $A$ и $B$:*

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B).$$

*Доказательство.* Представим событие $A \cup B$ как объединение несовместных событий: $A \cup B = A \cup (B \setminus A)$. Применим теорему сложения для несовместных событий:

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B \setminus A). \quad (1)$$

Само событие $B$ можно разбить на две несовместные части: $B = (B \setminus A) \cup (A \cap B)$.

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(B \setminus A) + \mathbb{P}(A \cap B) \implies \mathbb{P}(B \setminus A) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B).$$

Подставим полученное выражение для $\mathbb{P}(B \setminus A)$ в уравнение (1):

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B).$$

Теорема доказана. □

**Теорема 2.3** (Формула включений-исключений для 3 событий)**.**

$$\mathbb{P}(A \cup B \cup C) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(C) - \mathbb{P}(A \cap B) - \mathbb{P}(A \cap C) - \mathbb{P}(B \cap C) + \mathbb{P}(A \cap B \cap C).$$

*Доказательство.* Обозначим $D = A \cup B$. Тогда $A \cup B \cup C = D \cup C$. Применим общую теорему сложения:

$$\mathbb{P}(D \cup C) = \mathbb{P}(D) + \mathbb{P}(C) - \mathbb{P}(D \cap C).$$

Раскроем $\mathbb{P}(D)$: $\mathbb{P}(D) = \mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$.
Теперь раскроем $\mathbb{P}(D \cap C)$:

$$D \cap C = (A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C).$$

Вероятность этого объединения:

$$\mathbb{P}((A \cap C) \cup (B \cap C)) = \mathbb{P}(A \cap C) + \mathbb{P}(B \cap C) - \mathbb{P}(A \cap B \cap C).$$

Собираем все воедино и получаем требуемую формулу. □

# 3 Геометрическая и условная вероятность

## 3.1 Геометрическая вероятность

Классическое определение вероятности неприменимо, если число возможных исходов бесконечно. Для таких случаев вводится геометрическое определение.

Пусть пространство исходов $\Omega$ представляет собой некоторую область (отрезок, плоскую фигуру, пространственное тело), имеющую конечную меру $\mu(\Omega)$ (длину, площадь, объем соответственно). Если вероятность попадания случайной точки в любую часть области пропорциональна мере этой части и не зависит от ее расположения и формы, то вероятность события $A \subseteq \Omega$ равна:

$$\mathbb{P}(A) = \frac{\mu(A)}{\mu(\Omega)}.$$

**Пример 3.1** (Задача о спагетти)**.** *Спагетти длиной 1 разрывается в двух случайных точках $x$ и $y$ ($0 \le x \le y \le 1$). Какова вероятность того, что из трех образовавшихся отрезков длинами $x$, $y - x$ и $1 - y$ можно сложить треугольник?*
***Решение:*** *По неравенству треугольника, длина ни одного из отрезков не должна превышать $0{,}5$:*

$$\begin{cases} x \le 0{,}5, \\ y - x \le 0{,}5 \implies y \le x + 0{,}5, \\ 1 - y \le 0{,}5 \implies y \ge 0{,}5. \end{cases}$$

*Область всех возможных исходов $\Omega = \{(x,y) : 0 \le x \le y \le 1\}$ имеет площадь $S_\Omega = 0{,}5$. Область благоприятных исходов $A$ образует треугольник с площадью $S_A = 0{,}125$. Искомая вероятность:*

$$\mathbb{P}(A) = \frac{S_A}{S_\Omega} = \frac{0{,}125}{0{,}5} = \frac{1}{4} = 0{,}25.$$

**Пример 3.2** (Задача о корнях квадратного уравнения)**.** *Коэффициенты $p$ и $q$ выбираются наудачу из отрезка $[-1, 1]$. Какова вероятность того, что квадратное уравнение $x^2 + px + q = 0$ имеет действительные корни?*
***Решение:*** *Уравнение имеет действительные корни при $D = p^2 - 4q \ge 0 \implies q \le \frac{p^2}{4}$. Область $\Omega = [-1{,}1] \times [-1{,}1]$, $S_\Omega = 4$. Площадь области $A = \{(p,q) \in [-1{,}1]^2 : q \le \frac{p^2}{4}\}$*

*вычисляется через интеграл:*

$$S_A = 2 + \int_{-1}^{1} \frac{p^2}{4}\, dp = 2 + \frac{1}{6} = \frac{13}{6} \approx 2{,}167.$$

*Вероятность* $\mathbb{P}(A) = \frac{13/6}{4} = \frac{13}{24} \approx 0{,}5417$.

## 3.2 Условная вероятность и теорема умножения

**Определение 3.1.** ***Условной вероятностью*** $\mathbb{P}(A \mid B)$ *события* $A$ *при условии, что произошло событие* $B$ *(где* $\mathbb{P}(B) > 0$*), называется вероятность наступления* $A$ *в суженном пространстве исходов, где достоверным стало событие* $B$*. Определяется она формулой:*

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}.$$

Из этого определения напрямую вытекает важная теорема.

**Теорема 3.1** (Теорема умножения вероятностей)**.** *Вероятность совместного наступления двух событий* $A$ *и* $B$ *равна произведению вероятности одного из них на условную вероятность другого:*

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(B) \cdot \mathbb{P}(A \mid B) = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B \mid A).$$

*Доказательство.* В классической вероятностной модели пусть $n$ — общее число исходов. $m_B$ — число исходов, благоприятствующих $B$. $m_{AB}$ — число исходов, благоприятствующих совместному наступлению $A$ и $B$ $(A \cap B)$. Тогда, если известно, что событие $B$ произошло, пространство исходов сужается до $m_B$ вариантов. Из них событию $A$ благоприятствует $m_{AB}$ исходов. По классическому определению для суженного пространства:

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{m_{AB}}{m_B}.$$

Перепишем дробь, разделив числитель и знаменатель на общее число исходов $n$:

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{m_{AB}/n}{m_B/n} = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}.$$

Умножив обе части на $\mathbb{P}(B)$, получаем $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(B) \cdot \mathbb{P}(A \mid B)$. Меняя роли $A$ и $B$, аналогично выводится $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B \mid A)$. □

## 3.3 Независимость событий

**Определение 3.2.** *События* $A$ *и* $B$ *называются* ***независимыми****, если наступление одного не меняет вероятности наступления другого, то есть:*

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \mathbb{P}(A).$$

Подставляя это в теорему умножения, получаем строгий алгебраический критерий независимости двух событий:

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B).$$

## 3.4 Парадокс Монти Холла

Парадокс Монти Холла — одна из самых известных задач теории вероятностей, наглядно иллюстрирующая контринтуитивную природу условной вероятности.

**Пример 3.3** (Парадокс Монти Холла)**.** *В телеигре участнику предлагают выбрать одну из трех закрытых дверей $(1, 2, 3)$. За одной из дверей находится автомобиль, за двумя другими — козлы.*

1. *Игрок выбирает одну из дверей (пусть для определенности дверь 1).*
2. *Ведущий (Монти Холл), который знает, где именно спрятан автомобиль, открывает одну из двух оставшихся дверей (например, дверь 3), за которой гарантированно оказывается козел.*
3. *Ведущий предлагает игроку выбор: остаться при своем первоначальном решении (дверь 1) или сменить дверь на оставшуюся закрытую (дверь 2).*

*Выгодно ли сменить свой выбор?*
***Строгое решение через условную вероятность:***
*Обозначим через $C_i$ гипотезу о том, что автомобиль находится за дверью $i$ ($i \in \{1, 2, 3\}$). До начала игры все положения равновероятны:*

$$\mathbb{P}(C_1) = \mathbb{P}(C_2) = \mathbb{P}(C_3) = \frac{1}{3}.$$

*Пусть игрок выбрал дверь 1. Обозначим через $M_3$ событие «ведущий открыл дверь 3». Определим условные вероятности действий ведущего при различных положениях автомобиля:*

- *Если приз за дверью 1 ($C_1$), у ведущего есть выбор между дверями 2 и 3 (за обеими козлы). Он выбирает наудачу: $\mathbb{P}(M_3 \mid C_1) = \frac{1}{2}$.*
- *Если приз за дверью 2 ($C_2$), ведущий не может открыть выбранную игроком дверь 1 и не может открыть выигрышную дверь 2. У него нет выбора: $\mathbb{P}(M_3 \mid C_2) = 1$.*
- *Если приз за дверью 3 ($C_3$), ведущий никогда не откроет дверь с автомобилем: $\mathbb{P}(M_3 \mid C_3) = 0$.*

*По формуле полной вероятности найдем безусловную вероятность того, что ведущий откроет именно дверь 3:*

$$\mathbb{P}(M_3) = \sum_{i=1}^{3} \mathbb{P}(C_i)\mathbb{P}(M_3 \mid C_i) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \cdot 1 + \frac{1}{3} \cdot 0 = \frac{1}{6} + \frac{1}{3} = \frac{1}{2}.$$

*Теперь вычислим апостериорные (условные) вероятности выигрыша:*

$$\mathbb{P}(C_1 \mid M_3) = \frac{\mathbb{P}(C_1 \cap M_3)}{\mathbb{P}(M_3)} = \frac{\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{3} \quad \textit{(шанс победы без смены двери)},$$

$$\mathbb{P}(C_2 \mid M_3) = \frac{\mathbb{P}(C_2 \cap M_3)}{\mathbb{P}(M_3)} = \frac{\frac{1}{3} \cdot 1}{\frac{1}{2}} = \frac{2}{3} \quad \textit{(шанс победы при смене двери)}.$$

*Следовательно, смена двери удваивает вероятность выигрыша автомобиля с $\frac{1}{3}$ до $\frac{2}{3}$.*

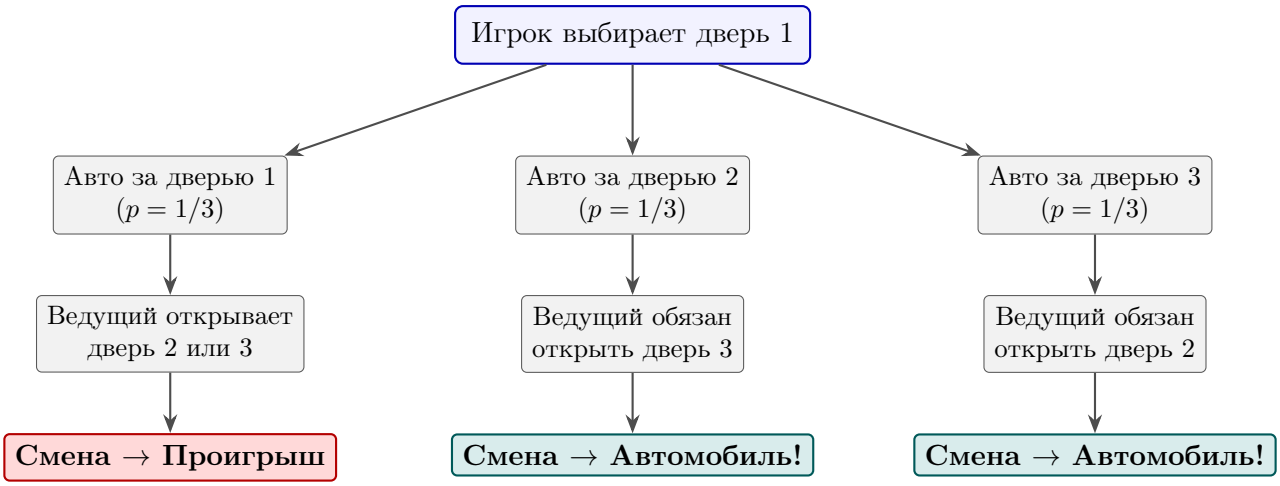



Рис. 3: Дерево исходов при стратегии обязательной смены двери в парадоксе Монти Холла

**Интуитивное объяснение:** В момент первоначального выбора игрок ошибается с вероятностью $\frac{2}{3}$. Если игрок выбрал козла (что происходит в 2 случаях из 3), у ведущего нет свободы маневра: он обязан открыть единственную оставшуюся дверь с другим козлом. Тем самым ведущий непреднамеренно указывает игроку пальцем на дверь с автомобилем. Поэтому смена выбора выигрывает ровно тогда, когда исходный выбор был ошибочным, то есть с вероятностью $\frac{2}{3}$.

# 4 Формула полной вероятности и формула Байеса

Во многих задачах случайный эксперимент протекает в два этапа. На первом этапе реализуется одно из нескольких возможных условий (гипотез), а на втором — происходит интересующее нас событие.

## 4.1 Полная группа гипотез

**Определение 4.1.** *События $H_1, H_2, \ldots, H_n$ образуют **полную группу гипотез**, если выполняются три условия:*

1. *Они попарно несовместны: $H_i \cap H_j = \varnothing$ для любых $i \neq j$.*
2. *В результате эксперимента обязательно произойдет хотя бы одно из них: $\bigcup_{i=1}^{n} H_i = \Omega$.*
3. *Сумма их вероятностей равна единице: $\sum_{i=1}^{n} \mathbb{P}(H_i) = 1$.*

## 4.2 Формула полной вероятности

**Теорема 4.1** (Формула полной вероятности)**.** *Вероятность события $A$, которое может наступить лишь при условии появления одного из несовместных событий $H_1, \ldots, H_n$, образующих полную группу, равна сумме произведений вероятностей*

*каждой из гипотез на соответствующую условную вероятность события $A$:*

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{i=1}^{n} \mathbb{P}(H_i) \cdot \mathbb{P}(A \mid H_i).$$

*Доказательство.* Так как гипотезы $H_1, \ldots, H_n$ образуют полное пространство $\Omega$, событие $A$ можно представить как его пересечение со всем пространством:

$$A = A \cap \Omega = (A \cap H_1) \cup (A \cap H_2) \cup \cdots \cup (A \cap H_n).$$

События $(A \cap H_i)$ попарно несовместны. Применим аксиому сложения вероятностей:

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{i=1}^{n} \mathbb{P}(A \cap H_i).$$

Согласно теореме умножения вероятностей $\mathbb{P}(A \cap H_i) = \mathbb{P}(H_i) \cdot \mathbb{P}(A \mid H_i)$. Подставляем в сумму и получаем искомую формулу. □

## 4.3 Формула Байеса (Теорема гипотез)

**Теорема 4.2** (Формула Байеса)**.** *Если событие $A$ уже произошло ($\mathbb{P}(A) > 0$), то вероятность того, что оно было вызвано именно гипотезой $H_k$, пересчитывается (уточняется) по формуле:*

$$\mathbb{P}(H_k \mid A) = \frac{\mathbb{P}(H_k) \cdot \mathbb{P}(A \mid H_k)}{\mathbb{P}(A)} = \frac{\mathbb{P}(H_k) \cdot \mathbb{P}(A \mid H_k)}{\sum_{i=1}^{n} \mathbb{P}(H_i) \cdot \mathbb{P}(A \mid H_i)}.$$

*Доказательство.* Запишем вероятность совместного наступления гипотезы $H_k$ и события $A$ двумя способами:

$$\mathbb{P}(H_k \cap A) = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(H_k \mid A) \quad \text{и} \quad \mathbb{P}(H_k \cap A) = \mathbb{P}(H_k) \cdot \mathbb{P}(A \mid H_k).$$

Приравняем правые части и разделим на $\mathbb{P}(A)$:

$$\mathbb{P}(H_k \mid A) = \frac{\mathbb{P}(H_k) \cdot \mathbb{P}(A \mid H_k)}{\mathbb{P}(A)}.$$

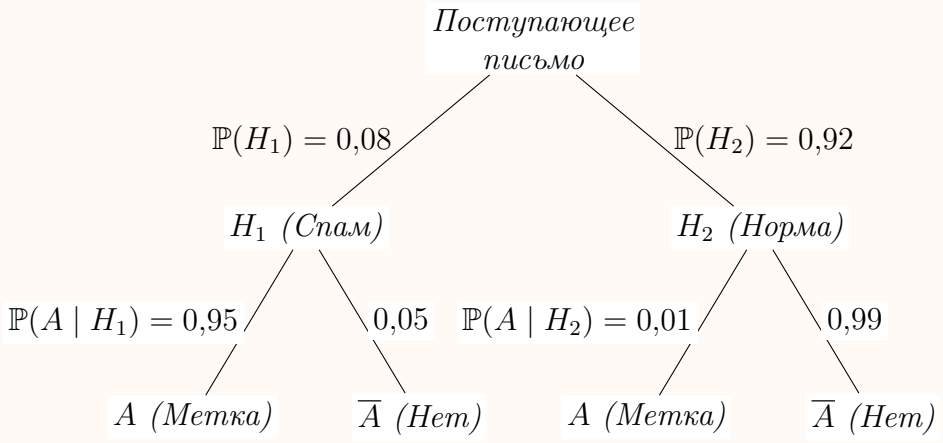
□

## 4.4 Визуализация: Деревья вероятностей

Для наглядного решения задач на формулу полной вероятности и формулу Байеса удобно использовать **деревья вероятностей**.

**Пример 4.1** (Диагностика спама)**.** *Пусть 8% сообщений являются спамом (гипотеза $H_1$), а 92% — нормальными письмами (гипотеза $H_2$). Вероятность того, что фильтр пометит спам как спам (событие $A$), равна 0,95. Вероятность ложного срабатывания на нормальном письме равна 0,01.*
*Найдем общую вероятность срабатывания фильтра $\mathbb{P}(A)$ и вероятность того, что*

*помеченное письмо — действительно спам* $\mathbb{P}(H_1 \mid A)$.




*По формуле полной вероятности суммируем все пути, ведущие к событию* $A$*:*

$$\mathbb{P}(A) = 0{,}08 \cdot 0{,}95 + 0{,}92 \cdot 0{,}01 = 0{,}076 + 0{,}0092 = 0{,}0852.$$

*По формуле Байеса вычисляем долю «истинного спама» среди всех сработавших меток:*

$$\mathbb{P}(H_1 \mid A) = \frac{\mathbb{P}(H_1)\mathbb{P}(A \mid H_1)}{\mathbb{P}(A)} = \frac{0{,}076}{0{,}0852} \approx 0{,}892 \quad (89{,}2\%).$$

# 5 Дискретные случайные величины

## 5.1 Определение и закон распределения

**Определение 5.1.** ***Случайной величиной*** $X$ *называется числовая функция, ставящая в соответствие каждому элементарному исходу* $\omega \in \Omega$ *некоторое действительное число* $X(\omega)$.

Случайная величина называется **дискретной**, если множество ее возможных значений конечно или счетно. Закон ее распределения задается таблицей (рядом распределения), где перечислены значения $x_i$ и соответствующие им вероятности $p_i = \mathbb{P}(X = x_i)$. Сумма всех вероятностей обязана равняться единице: $\sum p_i = 1$.

## 5.2 Математическое ожидание и его свойства

**Определение 5.2.** ***Математическое ожидание*** $\mathbb{E}[X]$ *дискретной случайной величины — это сумма произведений всех ее возможных значений на их вероятности:*

$$\mathbb{E}[X] = \sum_i x_i p_i.$$

**Теорема 5.1** (Свойства математического ожидания). *Пусть $X$ и $Y$ — случайные величины, а $c, a, b$ — константы.*

1. $\mathbb{E}[c] = c$.
2. $\mathbb{E}[aX + b] = a\mathbb{E}[X] + b$.
3. $\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$ *(только если $X$ и $Y$ независимы).*

*Доказательство.* 1. Константу $c$ можно рассматривать как дискретную случайную величину, принимающую значение $c$ с вероятностью $p_1 = 1$. Тогда $\mathbb{E}[c] = c \cdot 1 = c$.

2. Рассмотрим величину $Z = aX + b$. Ее значения равны $(ax_i + b)$ с вероятностями $p_i$:

$$\mathbb{E}[aX + b] = \sum_i (ax_i + b)p_i = a\left(\sum_i x_i p_i\right) + b\left(\sum_i p_i\right) = a\mathbb{E}[X] + b \cdot 1.$$

3. Доказательство для произведения приведено в Главе 6. □

## 5.3 Дисперсия и ее свойства

**Определение 5.3.** ***Дисперсия*** $\mathbb{D}[X]$ *— это математическое ожидание квадрата отклонения случайной величины от ее математического ожидания:*

$$\mathbb{D}[X] = \mathbb{E}\left[(X - \mathbb{E}[X])^2\right].$$

**Теорема 5.2** (Вычислительная формула дисперсии). *Дисперсия равна разности математического ожидания квадрата величины и квадрата ее математического ожидания:* $\mathbb{D}[X] = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2$.

*Доказательство.* Обозначим $\mu = \mathbb{E}[X]$. Тогда $\mathbb{D}[X] = \mathbb{E}\left[(X - \mu)^2\right]$. Раскроем квадрат:

$$\mathbb{D}[X] = \mathbb{E}[X^2 - 2\mu X + \mu^2] = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[2\mu X] + \mathbb{E}[\mu^2].$$

Используя свойства математического ожидания, получаем:

$$\mathbb{D}[X] = \mathbb{E}[X^2] - 2\mu\mathbb{E}[X] + \mu^2 = \mathbb{E}[X^2] - 2\mu^2 + \mu^2 = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2.$$

□

**Теорема 5.3** (Свойства дисперсии). 1. $\mathbb{D}[c] = 0$.

2. $\mathbb{D}[X + c] = \mathbb{D}[X]$.
3. $\mathbb{D}[aX] = a^2\mathbb{D}[X]$.

*Доказательство.* 1. $\mathbb{D}[c] = \mathbb{E}[c^2] - (\mathbb{E}[c])^2 = c^2 - c^2 = 0$.

2. $\mathbb{D}[X + c] = \mathbb{E}\left[((X + c) - \mathbb{E}[X + c])^2\right] = \mathbb{E}\left[(X + c - \mathbb{E}[X] - c)^2\right] = \mathbb{E}\left[(X - \mathbb{E}[X])^2\right] = \mathbb{D}[X]$.

3. $\mathbb{D}[aX] = \mathbb{E}\left[(aX - \mathbb{E}[aX])^2\right] = \mathbb{E}\left[(aX - a\mathbb{E}[X])^2\right] = \mathbb{E}\left[a^2(X - \mathbb{E}[X])^2\right] = a^2\mathbb{D}[X]$.

□

**Пример 5.1** (Расчет характеристик дискретной величины)**.** *Пусть дискретная случайная величина $X$ задана рядом распределения:*

| $X$ | $-1$ | $0$ | $2$ |
|---|---|---|---|
| $P$ | $0{,}2$ | $0{,}3$ | $0{,}5$ |

*Найдем математическое ожидание $\mathbb{E}[X]$ и дисперсию $\mathbb{D}[X]$.*
***Решение:*** *1. Вычислим математическое ожидание:*

$$\mathbb{E}[X] = -1 \cdot 0{,}2 + 0 \cdot 0{,}3 + 2 \cdot 0{,}5 = -0{,}2 + 0 + 1 = 0{,}8.$$

*2. Для вычисления дисперсии по формуле $\mathbb{D}[X] = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2$ найдем $\mathbb{E}[X^2]$. Значения $X^2$ равны $1, 0, 4$ с теми же вероятностями:*

$$\mathbb{E}[X^2] = (-1)^2 \cdot 0{,}2 + 0^2 \cdot 0{,}3 + 2^2 \cdot 0{,}5 = 1 \cdot 0{,}2 + 0 + 4 \cdot 0{,}5 = 0{,}2 + 2 = 2{,}2.$$

*3. Найдем дисперсию:*

$$\mathbb{D}[X] = 2{,}2 - (0{,}8)^2 = 2{,}2 - 0{,}64 = 1{,}56.$$

## 5.4 Графическое представление закона распределения

Для наглядного представления дискретной случайной величины используются две основные графические формы: **многоугольник (полигон) распределения** и **функция распределения**.

### 5.4.1 Многоугольник распределения вероятностей

В декартовой системе координат по оси абсцисс откладывают возможные значения $x_i$, а по оси ординат — соответствующие им вероятности $p_i$. Точки $(x_i, p_i)$ соединяются отрезками прямых.

Физический смысл математического ожидания $\mathbb{E}[X]$ заключается в том, что оно представляет собой координату **центра тяжести** системы материальных точек с массами $p_i$, расположенных в точках $x_i$.

### 5.4.2 Функция распределения (CDF)

**Определение 5.4.** ***Функцией распределения*** *случайной величины $X$ называется функция $F(x)$, равная вероятности того, что величина $X$ примет значение, меньшее или равное $x$:*

$$F(x) = \mathbb{P}(X \leq x).$$

Для дискретной величины функция $F(x)$ является **кусочно-постоянной (ступенчатой)** со скачками в точках $x_i$, причем величина каждого скачка в точности равна вероятности соответствующего значения $p_i = \mathbb{P}(X = x_i)$.

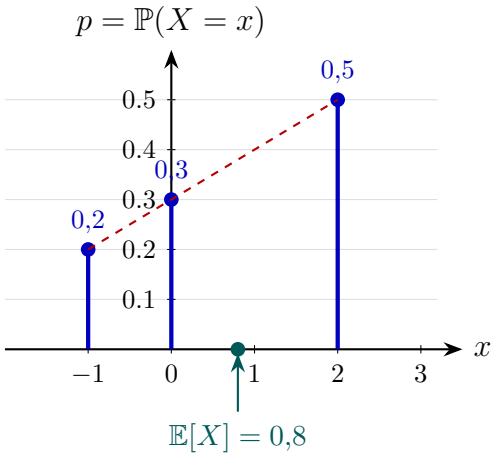



Рис. 4: Многоугольник (полигон) распределения для величины $X$ и центр тяжести $\mathbb{E}[X]$

Для случайной величины из предыдущего примера:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1, \\ 0{,}2, & -1 \le x < 0, \\ 0{,}5, & 0 \le x < 2, \\ 1{,}0, & x \ge 2. \end{cases}$$

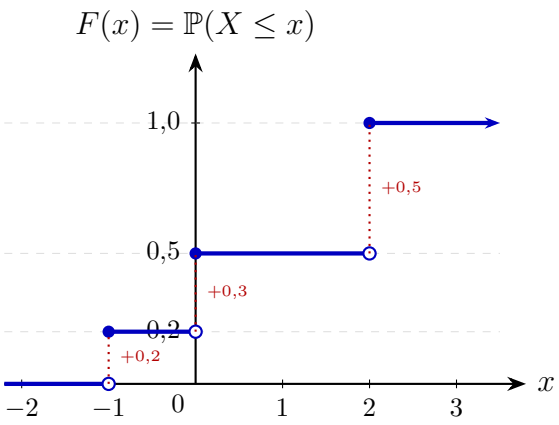



Рис. 5: Ступенчатая функция распределения $F(x)$ со скачками величиной в вероятности значений

## 5.5 Геометрическое распределение

Если проводятся независимые испытания с вероятностью успеха $p$ ($q = 1 - p$), то число испытаний $X$ до первого успеха имеет геометрическое распределение. Вероятность того, что первый успех наступит ровно в $k$-ом испытании, равна:

$$\mathbb{P}(X = k) = q^{k-1}p, \quad k = 1, 2, 3, \ldots$$

Вероятность того, что успех наступит не позднее $n$-го испытания, можно посчитать

через сумму геометрической прогрессии:

$$\mathbb{P}(X \leq n) = \sum_{k=1}^{n} q^{k-1} p = 1 - q^n.$$

# 6 Двумерные случайные величины и корреляция

## 6.1 Совместное распределение и математическое ожидание суммы

Многие эксперименты требуют изучения сразу двух параметров $X$ и $Y$. Совместное распределение пары дискретных случайных величин задается матрицей вероятностей $p_{ij} = \mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j)$.

**Теорема 6.1** (Линейность математического ожидания для суммы)**.** *Для любых двух случайных величин $X$ и $Y$ (независимо от того, зависимы они или нет) выполняется:*

$$\mathbb{E}[X + Y] = \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y].$$

*Доказательство.* По определению математического ожидания функции от двумерной случайной величины:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X + Y] &= \sum_i \sum_j (x_i + y_j) p_{ij} = \sum_i \sum_j (x_i p_{ij} + y_j p_{ij}) \\ &= \sum_i x_i \left( \sum_j p_{ij} \right) + \sum_j y_j \left( \sum_i p_{ij} \right).\end{aligned}$$

Заметим, что суммирование совместной вероятности $p_{ij}$ по всем $j$ дает маргинальную (одномерную) вероятность $\mathbb{P}(X = x_i)$. Аналогично, сумма по $i$ дает $\mathbb{P}(Y = y_j)$:

$$\mathbb{E}[X + Y] = \sum_i x_i \mathbb{P}(X = x_i) + \sum_j y_j \mathbb{P}(Y = y_j) = \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y].$$

□

**Теорема 6.2** (Математическое ожидание произведения независимых СВ)**.** *Если $X$ и $Y$ независимы, то $\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$.*

*Доказательство.* Если $X$ и $Y$ независимы, то вероятность совместного наступления равна произведению вероятностей: $p_{ij} = \mathbb{P}(X = x_i) \cdot \mathbb{P}(Y = y_j)$.

$$\mathbb{E}[XY] = \left( \sum_i x_i \mathbb{P}(X = x_i) \right) \cdot \left( \sum_j y_j \mathbb{P}(Y = y_j) \right) = \mathbb{E}[X] \cdot \mathbb{E}[Y].$$

□

## 6.2 Ковариация и корреляция

**Определение 6.1.** ***Ковариацией*** *случайных величин $X$ и $Y$ называется математическое ожидание произведения их отклонений от своих математических ожиданий:*

$$\mathrm{Cov}(X,Y) = \mathbb{E}\left[(X - \mathbb{E}[X])(Y - \mathbb{E}[Y])\right].$$

**Теорема 6.3** (Вычислительная формула и независимость)**.**

1. $\mathrm{Cov}(X,Y) = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$.
2. *Если $X$ и $Y$ независимы, то* $\mathrm{Cov}(X,Y) = 0$.

**Теорема 6.4** (Дисперсия суммы)**.**

$$\mathbb{D}[X+Y] = \mathbb{D}[X] + \mathbb{D}[Y] + 2\ \mathrm{Cov}(X,Y).$$

**Определение 6.2.** ***Коэффициентом корреляции*** $r_{XY}$ *называется нормированная ковариация:*

$$r_{XY} = \frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sigma_X \sigma_Y}.$$

*Свойства:*

1. $-1 \le r_{XY} \le 1$.
2. $|r_{XY}| = 1 \iff Y = aX + b$ *(строгая линейная связь).*
3. *Если $X$ и $Y$ независимы, то* $r_{XY} = 0$.

**Пример 6.1** (Расчет ковариации на основе матрицы)**.** *Двумерная случайная величина $(X,Y)$ задана матрицей распределения. Найдем ковариацию.*

| $X \setminus Y$ | $Y=0$ | $Y=1$ | $\mathbb{P}(X=x_i)$ |
|---|---|---|---|
| $X=1$ | 0,2 | 0,3 | 0,5 |
| $X=2$ | 0,4 | 0,1 | 0,5 |
| $\mathbb{P}(Y=y_j)$ | 0,6 | 0,4 | 1,0 |

***Решение:*** *1. Найдем маргинальные математические ожидания $X$ и $Y$:*

$$\mathbb{E}[X] = 1 \cdot 0{,}5 + 2 \cdot 0{,}5 = 0{,}5 + 1 = 1{,}5.$$

$$\mathbb{E}[Y] = 0 \cdot 0{,}6 + 1 \cdot 0{,}4 = 0{,}4.$$

*2. Найдем математическое ожидание произведения $\mathbb{E}[XY]$:*

$$\mathbb{E}[XY] = \sum\sum x_i y_j p_{ij} = 1 \cdot 0 \cdot 0{,}2 + 1 \cdot 1 \cdot 0{,}3 + 2 \cdot 0 \cdot 0{,}4 + 2 \cdot 1 \cdot 0{,}1 = 0{,}3 + 0{,}2 = 0{,}5.$$

*3. Вычислим ковариацию:*

$$\mathrm{Cov}(X,Y) = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y] = 0{,}5 - 1{,}5 \cdot 0{,}4 = 0{,}5 - 0{,}6 = -0{,}1.$$

*Отрицательная ковариация указывает на наличие обратной линейной зависимости между $X$ и $Y$ (с ростом $X$ значения $Y$ имеют тенденцию к снижению).*

# 7 Предельные теоремы теории вероятностей

Закон больших чисел (ЗБЧ) математически обосновывает тот факт, что при большом числе случайных экспериментов их средний результат перестает быть случайным и стремится к определенному постоянному значению. Для доказательства ЗБЧ используются неравенства Маркова и Чебышева.

## 7.1 Неравенство Маркова

**Теорема 7.1** (Неравенство Маркова)**.** *Пусть $X \geq 0$ — неотрицательная дискретная случайная величина с конечным математическим ожиданием $\mathbb{E}[X]$. Тогда для любого положительного числа $\varepsilon > 0$:*

$$\mathbb{P}(X \geq \varepsilon) \leq \frac{\mathbb{E}[X]}{\varepsilon}.$$

*Доказательство.* Запишем определение математического ожидания для дискретной случайной величины. Так как $X \geq 0$, все ее значения $x_i \geq 0$. Разделим сумму на две части: значения, которые меньше $\varepsilon$, и значения, которые больше или равны $\varepsilon$:

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{x_i < \varepsilon} x_i \mathbb{P}(X = x_i) + \sum_{x_i \geq \varepsilon} x_i \mathbb{P}(X = x_i).$$

Первая сумма неотрицательна. Если мы ее отбросим, мы только уменьшим общее выражение:

$$\mathbb{E}[X] \geq \sum_{x_i \geq \varepsilon} x_i \mathbb{P}(X = x_i).$$

В оставшейся сумме каждый элемент $x_i \geq \varepsilon$. Если мы заменим каждый $x_i$ на меньшее число $\varepsilon$, сумма снова уменьшится:

$$\mathbb{E}[X] \geq \varepsilon \sum_{x_i \geq \varepsilon} \mathbb{P}(X = x_i) = \varepsilon \cdot \mathbb{P}(X \geq \varepsilon).$$

Разделив обе части на $\varepsilon > 0$, получаем искомое неравенство: $\mathbb{P}(X \geq \varepsilon) \leq \frac{\mathbb{E}[X]}{\varepsilon}$. □

## 7.2 Неравенство Чебышева

**Теорема 7.2** (Неравенство Чебышева)**.** *Для любой случайной величины $X$ с конечными математическим ожиданием $\mu = \mathbb{E}[X]$ и дисперсией $\mathbb{D}[X]$, для любого $\varepsilon > 0$ справедливо:*

$$\mathbb{P}(|X - \mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{\mathbb{D}[X]}{\varepsilon^2}.$$

*Доказательство.* Рассмотрим новую случайную величину $Y = (X - \mu)^2$. Эта величина неотрицательна, а ее математическое ожидание по определению равно дисперсии: $\mathbb{E}[Y] = \mathbb{D}[X]$. Событие $|X - \mu| \geq \varepsilon$ эквивалентно событию $(X - \mu)^2 \geq \varepsilon^2$, то есть $Y \geq \varepsilon^2$. Применим доказанное ранее неравенство Маркова для величины $Y$ и константы $\varepsilon^2$:

$$\mathbb{P}(Y \geq \varepsilon^2) \leq \frac{\mathbb{E}[Y]}{\varepsilon^2} \implies \mathbb{P}(|X - \mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{\mathbb{D}[X]}{\varepsilon^2}.$$

□

## 7.3 Схема Бернулли и Биномиальное распределение

Число успехов $S_n$ в $n$ независимых испытаниях Бернулли подчиняется биномиальному закону с вероятностью:

$$\mathbb{P}(S_n = k) = C_n^k p^k q^{n-k}.$$

Ее основные числовые характеристики (математическое ожидание и дисперсия) выражаются формулами:

$$\mathbb{E}[S_n] = np, \quad \mathbb{D}[S_n] = npq.$$

## 7.4 Законы больших чисел

**Теорема 7.3** (Закон больших чисел в форме Бернулли)**.** *Относительная частота $\frac{S_n}{n}$ сходится по вероятности к вероятности успеха $p$:*

$$\mathbb{P}\left(\left|\frac{S_n}{n} - p\right| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{pq}{n\varepsilon^2} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

**Теорема 7.4** (Теорема Чебышева)**.** *Пусть $X_1, X_2, \ldots, X_n$ — последовательность попарно независимых случайных величин с математическими ожиданиями $\mathbb{E}[X_i] = \mu_i$ и ограниченными дисперсиями $\mathbb{D}[X_i] \leq C$. Тогда среднее арифметическое этих величин сходится по вероятности к среднему их математических ожиданий:*

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}\left(\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i - \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \mu_i\right| \geq \varepsilon\right) = 0.$$

*Доказательство.* Рассмотрим случайную величину $Z_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$. По свойствам линейности (см. Теорему 5.1 на стр. 14), ее математическое ожидание равно:

$$\mathbb{E}[Z_n] = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \mu_i.$$

Поскольку $X_i$ независимы, дисперсия суммы равна сумме дисперсий (согласно Теореме 5.3):

$$\mathbb{D}[Z_n] = \mathbb{D}\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right] = \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n} \mathbb{D}[X_i].$$

Так как каждая дисперсия ограничена константой $C$, то:

$$\mathbb{D}[Z_n] \leq \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n} C = \frac{1}{n^2}(n \cdot C) = \frac{C}{n}.$$

Применим неравенство Чебышева к величине $Z_n$:

$$\mathbb{P}(|Z_n - \mathbb{E}[Z_n]| \geq \varepsilon) \leq \frac{\mathbb{D}[Z_n]}{\varepsilon^2} \leq \frac{C}{n\varepsilon^2}.$$

При стремлении $n \to \infty$ правая часть стремится к нулю. Следовательно, вероятность отклонения от математического ожидания тоже стремится к нулю. □